

前言1：感谢20越杰朱学长，重点关注课件中的例子

2023/12/29 21:57:09

学长你好，可以问个事吗，就是你大三选了人工智能这门课吗？是否有往年题等资料啊（这课简直抽象至极）谢谢谢谢



2023/12/29 22:05:36



我们已经是好友啦，一起来聊天吧！



你们老师应该说了人工智能这个重点吧，你就把它的重点全部背会，例题全部做到，考的都是原题。



只背老师说的重点，老师说看一下的你甚至可以不用看

前言2：所有课件中的什么什么分类，老师的原话是这些都没意义，我觉得可以不用过分关注

前言3：太长的&特别重点的例题我都放到另一个PPT例题总结里了

前言4：奇怪的要求

14:07



人工智能相老师

各位同学，明天考试做计算题的时候，请注意把公式列出来。

前言5：感谢越杰徐学长



Dann Hiroaki 2023/12/31 3:57:13

学长那个，另外我还想问一下，就是这门课期末神经网络大致考哪些内容呢？

我记得就考了一道题



问的是一个概念



具体我忘了

前言6：老师会捞



反馈神经网络看一下



bp算法看一下吧



我也记不太清了



Dann Hiroaki 20:16:05

这样吗，这课太抽象了



谢谢学长

确实，没平时作业，就一个大作业



考试还好吧



老师一般会捞

1. 绪论

1 人工智能是什么

==**记下来**，曾经考过简答题，直接叫你阐述智能的三个观点，三言两语表达出核心就行==

1. 思维理论：知识来自于思维，智能的核心是思考和推理能力
2. 知识阈值理论：智能取决于知识量及其一般化程度
3. 进化理论：有感知外界，适应环境的能力

2 智能的特征：具有感知能力，具有记忆和思维能力，能够学习和自适应，具有行为能力

==**四点完全记下来**，曾经考过简答题，提问方式如：请阐述智能的具体特征==

3 图灵测试：由能否在对话中欺骗人类，判断机器是否有人类智能；侧重知识阈值理论

==**了解**==

4 深蓝：IBM的超级计算机，首次击败国际象棋世界冠军；侧重思维理论

==**了解**==

5 图灵测试和深蓝哪个更难实现：

1. 图灵测试更难
2. 深蓝侧重思维理论，只需了解围棋的少量知识和规则，实质上没有智能
3. 图灵测试侧重的是知识阈值理论，需要有庞大的知识和理解能力

==**简答题重灾区，要搞明白如何解释这个问题**==

6 人工智能发展史

1. 孕育(1956前):
2. 形成(1956-1969):
 - o 1956：麦卡锡提出人工智能一词
 - o 1965：第一个专家系统诞生
3. 发展(1970后):

- 1982: Hopfield网络提出
- 1986: BP网络提出
- 1995: SVM提出
- 2006: 深度学习提出
- 2016: Alpha Go

==了解一下，但老师又说不用记，看个人吧==

2. 知识工程

2.1. 知识的概念

1 知识的定义：有关信息关联在一起所形成的信息结构

==了解==

2 知识特性：相对正确，不确定性(随机/模糊/不完全/经验)，可表示可利用

==记下来，非常中要，简答题重灾区==

3 知识分类：常识/领域，事实(证据)/规则(知识)，确定/不确定

==了解==

2.2. 谓词逻辑知识表示

1 一些重要的谓词等价式

$P \rightarrow Q \quad \Leftrightarrow \quad \neg P \vee Q \quad // \text{用于反证法}$

==不用刻意去背，用到了的(PPT例子中)再记下来(如上)==

2 要重的永真蕴含式

==不用刻意去背，用到了的(PPT例子中)再记下来(如上)==

3 知识的谓词表示

比如人人都爱劳动： $\forall x (\text{Man}(x) \rightarrow \text{Love}(x, \text{labour}))$

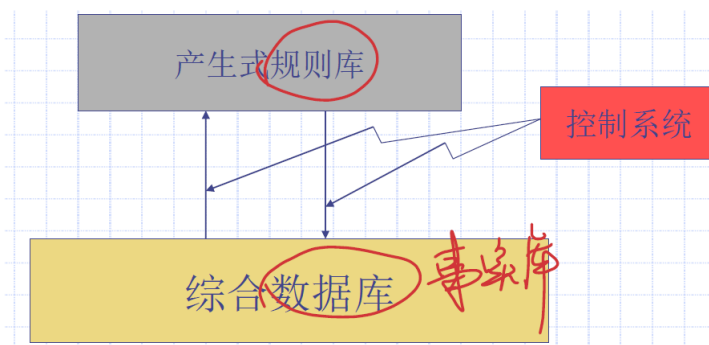
==了解一下，以前出过这样的题目==

2.3. 产生式知识表示

1 分为知识和规则的表示，规则表示为 $P \rightarrow Q$ 或者 If P Then Q

==重点关注规则的表示法==

2 产生式系统的构成(当然也是专家系统的原型)



1. 规则库：描述相应领域知识的产生式集合
2. 事实库：存放已知事实和推导出的事实
3. 控制系统：负责匹配规则的条件部分，匹配后执行规则，将执行结果加入数据库

==**必考点**，简答题重灾区，出题方式为：请简述产生式系统的组成，以及各个模块的作用==

3. 确定性推理

3.1. 知识匹配

1 变量代换的定义：有限集 $\theta = \{t_1/x_1, \dots, t_n/x_n\}$ 中

1. t_i 为常量(也可能为变量或函数)， x_i 为互不相同的变元， $/$$ 表示左边换掉右边的
2. **注意事项**： x_i 互不相同， x_i 和 t_i 不能相同， x_i 不能出现在另一个 t_j 中
3. 特例： $F\theta$ 表示用 θ 替换去替换 F 中的变量

==搞清楚这是怎么回事，主要是鲁滨逊归结原理要用到，但用到也只是简单的==

2 代换的复合：对于 $\theta = \{t_1/x_1, \dots, t_n/x_n\}$ 和 $\lambda = \{u_1/y_1, \dots, u_m/y_m\}$

1. 令 $\theta\lambda = \{t_1\lambda/x_1, \dots, t_n\lambda/x_n\}$,
2. 合并为 $(\theta\lambda)_{\text{RAW}} = \{\theta\lambda, \lambda = \{t_1\lambda/x_1, \dots, t_n\lambda/x_n, \mid u_1/y_1, \dots, u_m/y_m\}\}$
3. 删除 $\theta\lambda$ 中满足 $t_i\lambda = x_i$ 的项，删除 λ 中满足 $y_i \in \{x_1, \dots, x_n\}$ 的
4. 完成上述操作后 $(\theta\lambda)_{\text{RAW}} \rightarrow \text{形成复合}$

==曾经出过计算题，掌握课件里的计算题，难度不会超过它==

3 合一和最一般合一

1. 合一：使得公式集 $F = \{F_1, \dots, F_n\}$ 满足 $F_1\theta = F_2\theta = \dots = F_n\theta$ 的 θ
2. 最一般合一：公式集 F 的所有合一 θ_i 都可以表示为 $\theta_i = \sigma\lambda_i$ ， λ_i 为相应代换

==以理解为重点，可能出简答题，要你解释什么是最一般合一==

==关注课件中求最一般合一的例子==

3.2. 归结演绎推理

1 什么是归结：利用反证法和归结原理来进行逻辑推理的方法

例如证明 $P \rightarrow Q(\neg P \vee Q)$ 永真，只需证明 $P \wedge \neg Q$ 不可满足

==可能作为名词解释题出现==

2 子句和谓词公式：原子为此公式及其否定(aka文字) $\rightarrow$ 子句

$\rightarrow$ 一堆子句构成集合 子句集

==重点关注和理解，PPT中将谓词公式 $\rightarrow$ 子句集的例子，曾经出过给出谓词公式，求出子句集的例子==

==PPT例子中，涉及到的永真蕴含和等价式都要记下来==

==谓词公式 $\rightarrow$ 子句集是重点难点，例子我放后面了==

3 子句集的意义： $P \vee Q \text{ iff } \neg P \vee Q$ 永真 $\text{iff } P \wedge \neg Q$ 永假

$\text{iff } P \wedge \neg Q$ 的子句集 S 不可满足

==了解即可==

4 Herbrand理论讲再多都不用看

3.3. 鲁宾逊归结原理

1 命题逻辑的归结

1. 互补文字： P 和 $\neg P$

2. C_1, C_2 是子句集中两个子句， L_1 是 C_1 文字， L_2 是 C_2 文字

3. 如果 L_1, L_2 互补，则分别在 C_1, C_2 中删除二者

4. 将现有 C_1, C_2 余下部分析取，得到 C_{12}

5. C_{12} 是 C_1, C_2 的归结式， C_1, C_2 是 C_{12} 亲本子句，且有 $C_1, C_2 \rightarrow C_{12}$

==了解即可==

2 谓词逻辑的归结：==老师原话是说，PPT中这一个内容每个字都要看，每个例子都要看==

区别于命题逻辑，需要用最一般合一替换元代换后，再进行归结。示例：

Handwritten text on a black background with white lines:

$$C_1 = P(x) \vee Q(x), C_2 = \neg P(y) \vee R(y)$$

最一般合一 $\sigma = \{a/x\}$

$$C_1\sigma = P(a) \vee Q(a), C_2\sigma = \neg P(a) \vee R(y)$$
$$\Rightarrow \text{归结为 } C_{12} = Q(a) \vee R(y)$$

字句本身内部若可以合一，则先内部合一

Handwritten text on a grid background:

$$C_1 = P(x) \vee P(f(a)) \vee Q(x), C_2 = \neg P(y) \vee R(b)$$
$$\sigma = \{f(a)/x\}$$
$$C_1\sigma = P(f(a)) \vee Q(f(a))$$
$$C_{12} = Q(f(a)) \vee R(b)$$

==计算题重灾区==

3 二元归结式:

1. 含义: C_1, C_2 是无相同变元字句, L_1, L_2 是其文字, σ 是 $L_1, \neg L_2$ 的最一般合一
2. 则归结为: $C_{12} = (C_1 \sigma - \{L_1\} \sigma) \cup (C_2 \sigma - \{L_2\} \sigma)$

==真的需要看吗? 不确定还是看一眼吧==

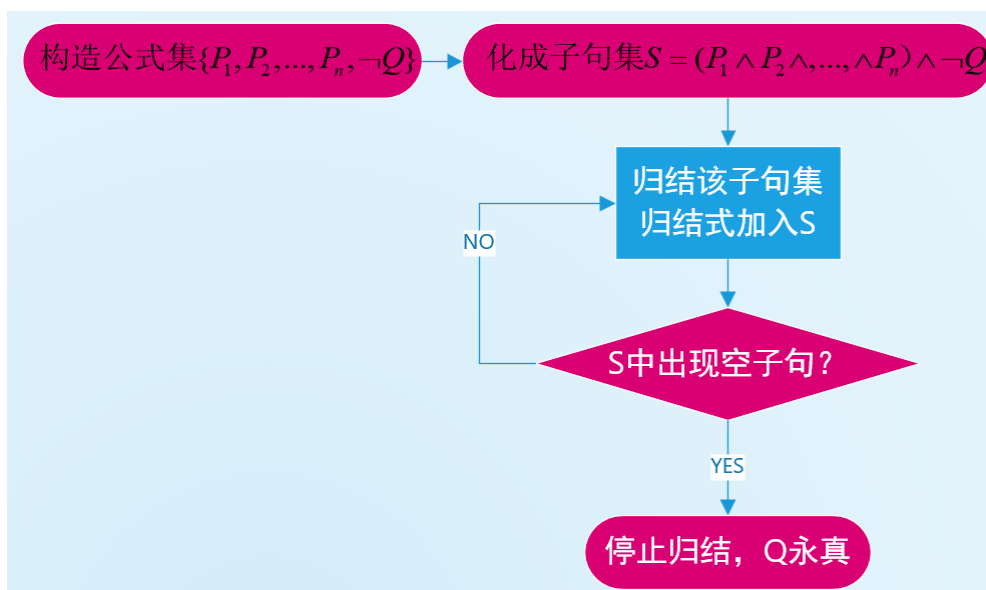
3.4. 归结反演

1 是个啥东西: 应用归结原理来证明定理 $(P_1, P_2, \dots, P_n) \rightarrow Q$

1. $(P_1, P_2, \dots, P_n) \rightarrow Q$ 等价于 $\neg(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \vee Q$ 永真
2. $\neg(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \vee Q$ 永真等价于 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 不可满足
3. $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 不可满足等价于 ==其子句集不可满足==
4. 子句集的不可满足, 可用归结来证明

==了解, 理解==

2 归结反演的步骤: 一般会把谓词公式的子句集告诉你? 再让你去归结出空子句?

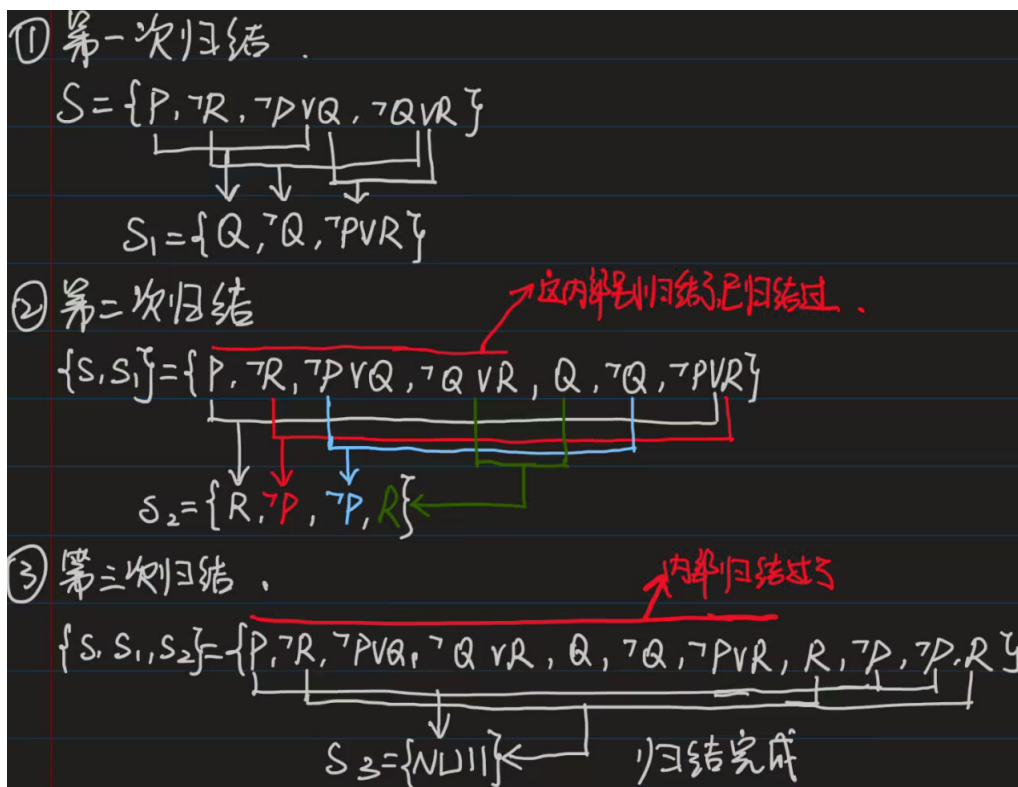


==至于归结反演的步骤, 详见我后面给出的例子, 这是计算题的重灾区==

3.5. 归结策略

1 归结的一般过程

1. $S = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 中任意两两归结, 得到第一级归结式 S_1
2. 把 S, S_1 任意子句两两归结, 得到二级归结式 S_2
3. 把 S, S_1, S_2 任意子句两两归结, 得到三级归结式 S_3
4. 循环, 直到出现空子句/不能继续归结, 示例如下



==关注例子，原话是例子都要看，书上的例子也都要看==

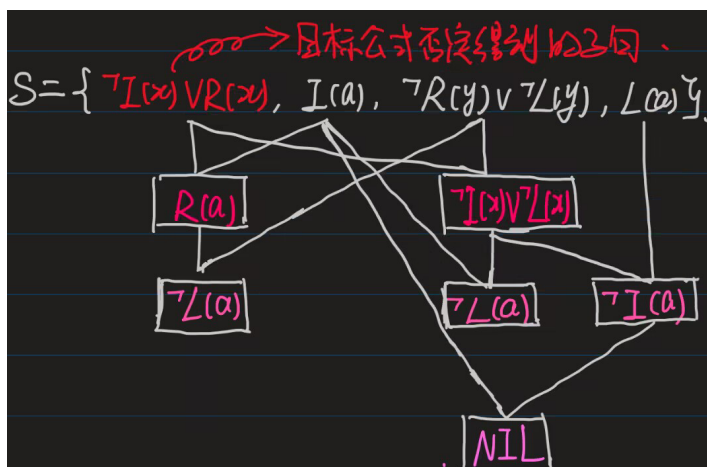
2 子句集归结策略：删除策略

1. 删除纯文字所在字句；假设 L 在子句集中，但 $\neg L$ 不在子句集，那 L 就是纯文字
2. 删除重言式字句；一个字句中含有 $P \vee \neg P$ 这样结构的，就是重言式字句
3. C_1 包孕于 C_2 (aka $C_1 \subseteq C_2$) 时，删除 C_2

==应该要了解==

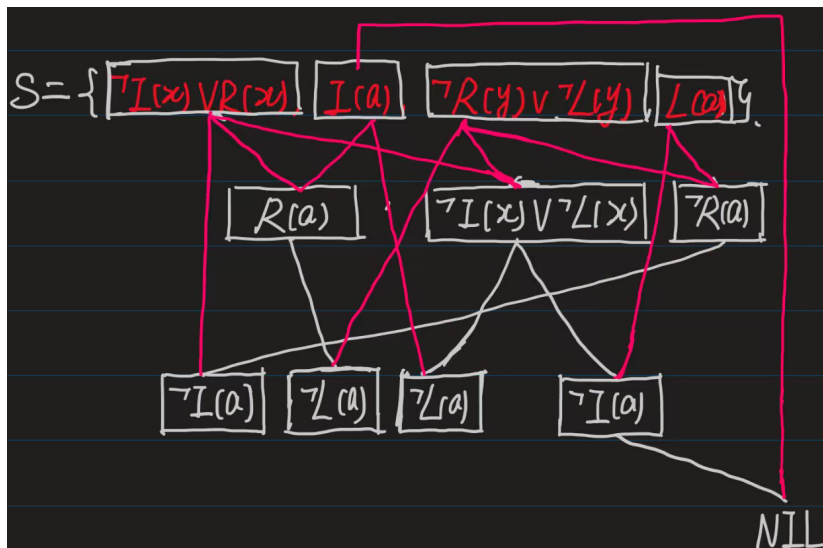
3 支持集策略

1. 支持集：目标公式的否定得到的子句 == (题目一般会告诉你) == + 该字句归结出的后裔
2. 支持集策略：每次归结，亲本子句中必须有一方属于支持集



==要不要看老师说的含糊不清，我觉得还是关注一下例子吧==

4 线性输入策略和祖先策略



1. 线性输入策略: C_1, C_2 归结, 至少一个是初始子句集中的子句
2. 祖先过滤策略: C_1, C_2 归结, 至少一个是初始子句集中的子句, 或者 C_1 是 C_2 的祖先

==这里可能会出简答题, 比如: 请简述祖先过滤策略。记下来==

3.6. 用归结证明命题

==重点关注ABC三人谁说谎了的那个例子, 在PPT例子总结里==

4. 不确定性推理

4.1. 主观Bayes方法

1 知识(规则)的不确定性: 产生式表示

IF E THEN (LS, LN) H(P(H))

==计算题重灾区, 比如告诉你LS, LN等参数, 然后要计算后验概率(E发生情况下, H发生的概率)==

==LS和LN的定义公式不用记, 不会这么考==

2 证据(事实)的不确定性: 对于证据E, 由用户根据观测S, 给出==动态强度== $P(E|S)$

==这个重在理解==

3 可信度 $C(E|S)$: 以PROSPECTOR(矿勘专家系统)为例

$C(E S) \in \{-5, \dots, 5\}$	含义
-5	观测S下证据E不存在, 即 $P(E S)=0$
5	观测S下证据E存在, $P(E S)=1$
0	S, E之间无关, $P(E S)=P(E)$

$$P(E|S) = \begin{cases} \frac{C(E|S) + P(E) \times (5 - C(E|S))}{5}, & 0 \leq C(E|S) \leq 5 \\ \frac{P(E) \times (5 + C(E|S))}{5}, & -5 < C(E|S) < 0 \end{cases}$$

==了解即可==

4 组合证据的不确定性

1. 二维组合

	最大最小法	概率法	有界法
$T(E_1 \text{ \& } E_2)$	$\min\{T(E_1), T(E_2)\}$	$T(E_1) * T(E_2)$	$\max\{0, T(E_1) + T(E_2) - 1\}$
$T(E_1 \text{ \text{or} } E_2)$	$\max\{T(E_1), T(E_2)\}$	$T(E_1) + T(E_2) - T(E_1) * T(E_2)$	$\min\{1, T(E_1) + T(E_2)\}$

2. 多维组合

$$P(E_1 \text{ \& } E_2 \text{ \& } \dots \text{ \& } E_n | S) = \min\{P(E_1 | S), P(E_2 | S), \dots, P(E_n | S)\}$$

$$P(E_1 \text{ \text{or} } E_2 \text{ \text{or} } \dots \text{ \text{or} } E_n | S) = \max\{P(E_1 | S), P(E_2 | S), \dots, P(E_n | S)\}$$

$$P(\neg E | S) = 1 - P(E | S)$$

==了解一下，其实也不难理解==

5 几率函数和概率函数的转换： $\Theta(x) = \frac{P(x)}{1-P(x)}$ ， $P(x) = \frac{\Theta(x)}{1+\Theta(x)}$

==一定牢记==

6 不确定性的传递

1. 证据一定存在时： $P(E) = P(E | S) = 1$ ，记住以下推导过程和结论

- 有Bayes可得： $P(H | E) = \frac{P(E | H) \times P(H)}{P(E)}$ ， $P(\neg H | E) = \frac{P(E | \neg H) \times P(\neg H)}{P(E)}$
- 二者相除，结和 LS 几率函数定义，可得 $\Theta(H | E) = \text{LS} * \Theta(H)$

==理解推导过程，记住结论，这是计算题的重灾区，比如告诉你 LS 和先验概率 $P(H)$ ，求后验概率==

2. 证据不存在时： $P(E) = P(E | S) = 0$ ，记住以下推导过程和结论

- 有Bayes可得： $P(H | \neg E) = \frac{P(\neg E | H) \times P(H)}{P(\neg E)}$ ， $P(\neg H | \neg E) = \frac{P(\neg E | \neg H) \times P(\neg H)}{P(\neg E)}$
- 二者相除，结和 LN 几率函数定义，可得 $\Theta(H | \neg E) = \text{LN} * \Theta(H)$

==要求同上==

3. 证据不确定时： $0 < P(E | S) < 1$

- $P(H | S) = P(H | E) * P(E | S) + P(H | \neg E) * P(\neg E | S)$
- 主观Bayes的终极结论 $P(H | S) =$ 后面一堆

==终极结论不用记，但是要明白它是通过分段差值得到的==

7 LS和LN 的性质

- $\text{LS} > 1$ 说明证据 E 对结论 H 有利， $\text{LN} > 1$ 说明证据 $\neg E$ 对结论 H 有利
- 记住：一般情况取 $\text{LS} > 1$ ， $\text{LN} < 1$

==LS，LN的计算公式都不用记，理解LS和LN的含义，但是一定要记住红字部分==

8 结论不确定性的合成:

```
if 前提E1 then (LS1, LN1) 结论H(p(H))---->对应观察S1
if 前提E2 then (LS2, LN2) 结论H(p(H))---->对应观察S2
.....
if 前提En then (LSn, LNN) 结论H(p(H))---->对应观察Sn
```

$A_1, A_2, \dots, A_n \rightarrow \{\text{合成算法}\} A$ 的不确定性为

$$\Theta(H|S_1, S_2, \dots, S_n) = \frac{\Theta(H|S_1)}{\Theta(H)} \times \frac{\Theta(H|S_2)}{\Theta(H)} \times \dots \times \frac{\Theta(H|S_n)}{\Theta(H)} \times \Theta(H)$$

==老师原话是: 作为常识, 了解一下, 记下来(懵逼)==

4.2. 带阈值的可信度模型

1 表示不确定性: IF E THEN H(CF(H, E), λ)

- $CF(E) \in [0, 1]$: 证据 E 的可信度, $CF(E)=1/0$ 表示证据绝对存在/不存在
- $CF(H, E) \in [0, 1]$: 证据 E 为真时 H 的可信度, $CF(H, E)=0, 1$ 对应 $P(H|E)=0, 1$
- $\lambda \in [0, 1]$: 阈值, ==只有证据 E 可信度 $CF(E) \geq \lambda$ 时知识 E 才能被应用==
- == $CF(H) = CF(H, E) \times CF(E)$ ==

==计算题重灾区, 比如以下的例题==

给定 $CF(H, E)=0.8$, $CF(E)=0.7$, $\lambda=0.6$ 问该规则可不可以启用。当然可以

启用后算出结论的可信度。证据0.7可信, 证据成立后结论0.8可信, 所以结论可信度为 $0.8 \times 0.7 = 0.56$

2 结论不确定性合成算法: IF E_i THEN H(CF(H, E_i), λ_i) $i=1, 2, \dots, n$

- 前提: $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, CF(E_i) \geq \lambda_i$
- 结论 H 的可信度:

方法	$CF(H)$ 等于
极大值法	$\max\{CF_i(H)\}, i=1, 2, \dots, n$
加权和法	$\frac{\sum\limits_{i=1}^n CF(H, E_i) \times CF(E_i)}{\sum\limits_{i=1}^n CF(H, E_i)}$
有限和法	$\min\{\sum\limits_{i=1}^n CF_i(H), 1\}$

==复习课老师对着这几个方法讲了贼久, 最好还是看一下==

4.3. 加权可信度模型

1 知识的不确定性:

- 表示: IF $E_1(w_1)$ AND $E_2(w_2)$ AND ... AND $E_n(w_n)$ THEN H (CF(H, E), λ)

2. 阈值 λ ：由专家给出

3. 加权因子 ω_i ：由专家给出，满足 $\sum_{i=1}^n \omega_i = 1$

2 组合证据的不确定性： $CF(E) = \frac{\sum_{i=1}^n \omega_i * CF(E_i)}{\sum_{i=1}^n \omega_i}$

3 不确定性传递算法：当 $CF(E) \geq \lambda$ 时 $CF(H) = CF(H, E) \times CF(E)$

==一定要了解，计算题重灾区，很容易出计算题==

4.4. 前件带不确定性的可信度模型

1 表示：

1. 表示1： cf_i 是==专家==给出给出的子==条件== E_i 的可信度， cf_i' 是基于==观测==得到的子证据 E_i 的可信度

IF $E_1(cf_1)$ AND $E_2(cf_2)$ AND ... AND $E_n(cf_n)$ THEN $H(CF(H, E), \lambda)$

2. 表示2：加上权值

IF $E_1(cf_1, w_1)$ AND $E_2(cf_2, w_2)$ AND ... AND $E_n(cf_n, w_n)$ THEN $H(CF(H, E), \lambda)$

2 不确定性匹配：

1. 无加权因子： $\sum_{i=1}^n \max(0, cf_i - cf_i') \leq \lambda$

2. 有加权因子： $\sum_{i=1}^n \omega_i \times \max(0, cf_i - cf_i') \leq \lambda$

4 不确定性的传递算法

1. 无加权因子： $CF(H) = \left[\prod_{i=1}^n (1 - \max(0, cf_i - cf_i')) \right] \times CF(H, E)$

2. 有加权因子： $CF(H) = \left[\prod_{i=1}^n (1 - \omega_i \times \max(0, cf_i - cf_i')) \right] \times CF(H, E)$

==一定记下来，很容易出计算题==

5. 模糊推理

5.1. 模糊概念

1 $\mu_A: U \rightarrow [0, 1]$ ，将任意 $u \in U$ 映射到 $[0, 1]$ 上的某个函数

1. 模糊集： $A = \{\mu_A(u), u \in U\}$ 称为 U 上的一个模糊集，

2. μ_A ：定义在 U 上的模糊集 A 的隶属函数

3. $\mu_A(u)$ ： u 对模糊集 A 的隶属度

2 离散论域 U 的模糊集 A ，以下表示中应剔除 $\mu_A(u_i) = 0$ 的

1. 表示1： $A = \{\mu_A(u_1), \mu_A(u_2), \dots, \mu_A(u_n)\}$

2. 表示2： $A = \mu_A(u_1)/u_1 + \mu_A(u_2)/u_2 + \dots + \mu_A(u_n)/u_n = \sum_{i=1}^n \frac{\mu_A(u_i)}{u_i}$

3. 表示3： $A = \{\mu_A(u_1)/u_1, \mu_A(u_2)/u_2, \dots, \mu_A(u_n)/u_n\} = \bigcup_{i=1}^n \frac{\mu_A(u_i)}{u_i}$

4. 表示4: $A = \{[\mu_A(u_1), u_1], [\mu_A(u_2), u_2], \dots, [\mu_A(u_n), u_n]\}$

3 U 上所有模糊集表示为: $\mathcal{F}(U)$

==了解==

5.2. 模糊集之交并补运算

1 $A \cup B : \mu_{A \cup B}(u) = \max\{\mu_A(u), \mu_B(u)\} = \mu_A(u) \vee \mu_B(u)$

2 $A \cap B : \mu_{A \cap B}(u) = \min\{\mu_A(u), \mu_B(u)\} = \mu_A(u) \wedge \mu_B(u)$

3 $\neg A : \mu_{\neg A}(u) = 1 - \mu_A(u)$

==例如== $\mu_A(1)=0.3/1, \mu_B(u)=0.4/1$ 则

- $\mu_{A \cup B}(1) = \text{max}\{0.3, 0.4\}/1 = 0.4/1$
- $\mu_{A \cap B}(1) = \text{min}\{0.3, 0.4\}/1 = 0.3/1$
- $\mu_{\neg A}(1) = [1 - 0.3]/1 = 0.7/1$

对所有 u 求出 μ 值, 就得到了对应集合

==会考计算题吧, 以前有过给出AB求二者并集的题目==

==但是老师有说不要求, 可能是想说不要求记下来, 但要求会算吧==

5.3. 模糊关系

1 模糊关系的示例: $\mu_R(u_i, v_j)$ 表示 u_i 信任 v_j 的程度

$$R = \begin{bmatrix} \mu_R(u_1, v_1) & \mu_R(u_1, v_2) & \cdots & \mu_R(u_1, v_n) \\ \mu_R(u_2, v_1) & \mu_R(u_2, v_2) & \cdots & \mu_R(u_2, v_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_R(u_m, v_1) & \mu_R(u_m, v_2) & \cdots & \mu_R(u_m, v_n) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0.3 & 0.8 \\ 0.9 & 1 & 0.6 \\ 0.7 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

==这个看看就行==

2 模糊关系的合成: 注意是 $\text{Max}\{\min\{\dots\}\}$

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix} \quad R_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.4 & 0.6 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$(0,0): [0.4 \ 0.5 \ 0.1] \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.4 \\ 0.6 \end{bmatrix} \rightarrow \max \left\{ \min\{0.4, 0.2\}, \min\{0.5, 0.4\}, \min\{0.1, 0.6\} \right\} = 0.4$$

$$\text{故 } R_1 \circ R_2(0,0) = 0.4$$

$$(0,1): [0.4 \ 0.5 \ 0.1] \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} \rightarrow \max \left\{ \min\{0.4, 0.8\}, \min\{0.5, 0.6\}, \min\{0.1, 0.4\} \right\} = 0.5$$

$$\text{故 } R_1 \circ R_2(0,1) = 0.5$$

$$\text{故 } R_1 \circ R_2 = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.5 \\ 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$$

==非常重要，很容易就出题，一定记下这个例子==

5.4. 模糊匹配

1 含义：知识的\$A\$与证据的\$A'\$不一定完全相同

1. 规则：IF (x_is_A) THEN (y_is_B)

2. 事实：(x_is_A')

2 如何衡量知识的\$A\$与证据的\$A'\$到底多匹配呢？

先算出语义距离

1. 海明距离：\$d(A, B) = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n |\mu_A(u_i) - \mu_B(u_i)|\$

2. 几何距离：\$d(A, B) = \sqrt{\frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n (\mu_A(u_i) - \mu_B(u_i))^2}\$

得到匹配度\$1-d\$

==一定要会算这两个距离，这是计算题重灾区，以前有考过告诉你两个模糊集(离散的)，要你算他们的匹配度==

5.5. 简单模糊推理

1 简单模糊推理的基本规则

1. 对于规则 IF (x_is_A) THEN (y_is_B)

2. 需要构造一个\$A, B\$之间的模糊关系\$R\$，构造方法见下一条

3. 然后通过\$R\$与证据的合成求出结论

◦ 如果已知证据 \$x_is_A'\$，则==\$B'=A'\circ R\$==

◦ 如果已知证据 \$x_is_B'\$，则==\$A'=R\circ B'\$==

◦ 可以想一种不存在的东西来记忆，比如 \$A \circ B\$ Bar，另外证据必须在等号右边

==极有可能考概念题，要能讲清楚模糊推理的基本过程==

==也有可能考计算题，而且老师承诺一定会告诉你\$R\$==

2 \$R\$的扎得构造方法：==只要求记住\$R_m = (A \times B) \cup (\neg A \times V)\$==，其他任何都不要了

==这个一定出一道10分大题，关注例题(在PPT例题总结里)==

3 \$R\$的曼德拉构造：\$R_c = A \times B\$

==这个非常非常简单，了解一下就可以了，然后==

==みずもお方法一律不看==

5.6. 各种模糊关系的性能分析

$$\begin{cases} A = \int_U \mu_A(u)/u \\ \text{very } A = \int_U \mu_A^2(u)/u \\ \text{more/less } A = \int_U \mu_A^{0.5}(u)/u \end{cases} \begin{cases} \text{not } A = \int_U 1 - \mu_A(u)/u \\ \text{not very } A = \int_U 1 - \mu_A^2(u)/u \\ \text{not more/less } A = \int_U 1 - \mu_A^{0.5}(u)/u \end{cases}$$

示例

状态	参数	处理方式	模糊集
原始状态	A	\	1 0.80 0.60 0.40 0.20 0 0 0 0 0
very	A	平方	1 0.64 0.36 0.16 0.04 0 0 0 0 0
more or less	A	开根号	1 0.89 0.77 0.63 0.45 0 0 0 0 0
not	A	用1减	1 0.20 0.40 0.60 0.80 1 1 1 1 1
not very	A	用1减平方	1 0.36 0.64 0.84 0.96 1 1 1 1 1
not more or less	A	用1减开根号	1 0.11 0.23 0.37 0.55 1 1 1 1 1

==记住这个表格，会出计算题：给出A，然后计算下面的各种A==

5.7. 模糊三段论

1 对于三个模糊关系，他们满足==\$R(A,B) \circ R(B,C) = R(A,C)\$==时，说明三段论成立

```
R1: IF x_is_A THEN y_is_B
R2: IF y_is_B THEN z_is_C
-----
R3: IF x_is_A THEN z_is_C
```

2 示例

设 $U=V=W=\{1,2,3,4,5\}$

$$A=1/1+0.6/2+0.2/3$$

$$B=0.3/3+0.7/4+1/5$$

$$C=0.09/3+0.49/4+1/5$$

对 R_m 由 R_1, R_2, R_3 分别得到:

$$R_m(A,B)=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.3 & 0.7 & 1 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.6 & 0.6 \\ 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, R_m(B,C)=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7 \\ 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.49 & 0.7 \\ 0 & 0 & 0.09 & 0.49 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_m(A,C)=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.09 & 0.49 & 1 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.49 & 0.6 \\ 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_m(A,B) \circ R_m(B,C)=\begin{bmatrix} 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.49 & 1 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.49 & 0.6 \\ 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

显然, $R_m(A,B) \circ R_m(B,C) \neq R_m(A,C)$ 。

这说明 R_m 不满足模糊三段论。

注意AB, BC, AC之间可构造不同的模糊关系

模糊关系	R_m	R_a	R_c	R_s	R_g	R_{sg}	R_{gg}	R_{gs}	R_{ss}	R_b	R_Δ	$R_\blacktriangle$	R_*	$R_\#$	$R_\square$
模糊三段论	×	×	√	√	√	√	√	√	√	×	×	×	×	×	√

==重点关注这个例子，一定亲笔做一下，这他妈是个原题==

5.8. 多维模糊推理

知识: IF $x1_is_A1$ AND $x2_is_A2$ AND ... AND xn_is_An THEN y_is_B

证据: $x1_is_A1'$ $x2_is_A2'$... xn_is_An'

结论: y_is_B'

1 扎德方法: 前提是 A_i 在相同的论域==, 这个要记下来==

1. 所有 A_i 求交集得到 A , 所有 A_i' 求交集得到 A'
2. 求出 A, B 之间的模糊关系为 $R(A, B)$
3. 由 $B' = A' \circ R(A, B)$, 示例如下

例 设 $U=V=W=\{1,2,3,4,5\}$

$A_1=\{1,0.6,0,0,0\}$, $A_2=\{0,1,0.5,0,0\}$, $B=\{0,0,1,0.8,0\}$

$A'_1=\{0.8,0.5,0,0,0\}$, $A'_2=\{0,0.9,0.5,0,0\}$

由此可得:

$A_1 \cap A_2 = \{0,0.6,0,0,0\}$, $A'_1 \cap A'_2 = \{0,0.5,0,0,0\}$

$$R_a(A_1, A_2, B) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.4 & 0.4 & 1 & 1 & 0.4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$B'_a = (A'_1 \cap A'_2) \circ R_a(A_1, A_2, B) = \{0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.4\}$

==一定要记下来，一定要了解基本思想，关注例子==

2 つかもと方法:

1. 先求出每个 $R(A_i, B), i=1, 2, \dots, n$
2. 求出 $B'_i = A_i \circ R(A_i, B), i=1, 2, \dots, n$
3. 最后 $B' = B'_1 \cap B'_2 \cap \dots \cap B'_n$

==这个是要要求的，也要记一记==

5.9. 多重模糊推理

知识: IF x_is_A THEN y_is_B ELSE y_is_C

证据: x_is_A'

结论: y_is_D

1 通过A、B、C 构造模糊关系R

$$R'_m = (A \times B) \cup (\neg A \times C)$$

2 求得结论D, ==但是记住这个==

$$D = A' \circ R$$

==了解一下这个规则，公式不用记，因为真要有这样的题目，R如何计算都会给出==

6. 搜索策略

==和与或树有关的一律不看==

6.1. 基本概念

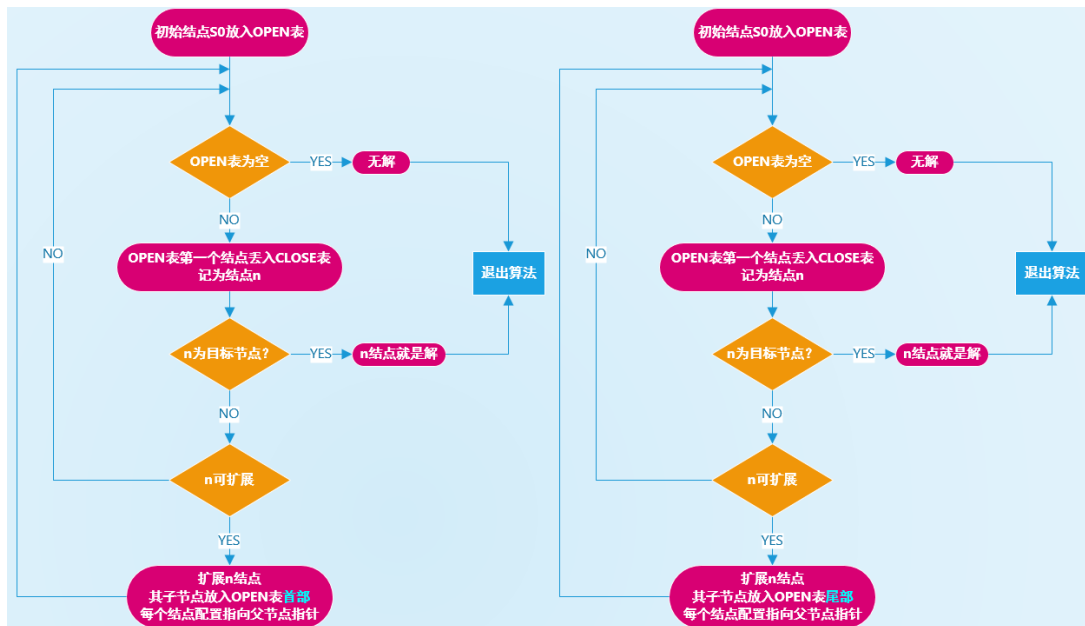
1 搜索: 在知识库中找到可利用的知识, 构造一条代价较小的推理路线, 从而解决问题

2 状态空间: 所有可能的状态+一切可用算符

1. 状态: 描述问题求解过程中不同时刻的状态
2. 算符: 使得状态转换的操作

==h(x)是什么, A*算法的单调性定义, 背下来, 可能会考==

6.3. 深度优先(左/首部)&广度优先(右/尾部)



==深度优先和广度优先一定要看懂==

==尤其关注PPT上那个重排九宫的例子, 基本考试的时候就改几个数据, 原封不动==

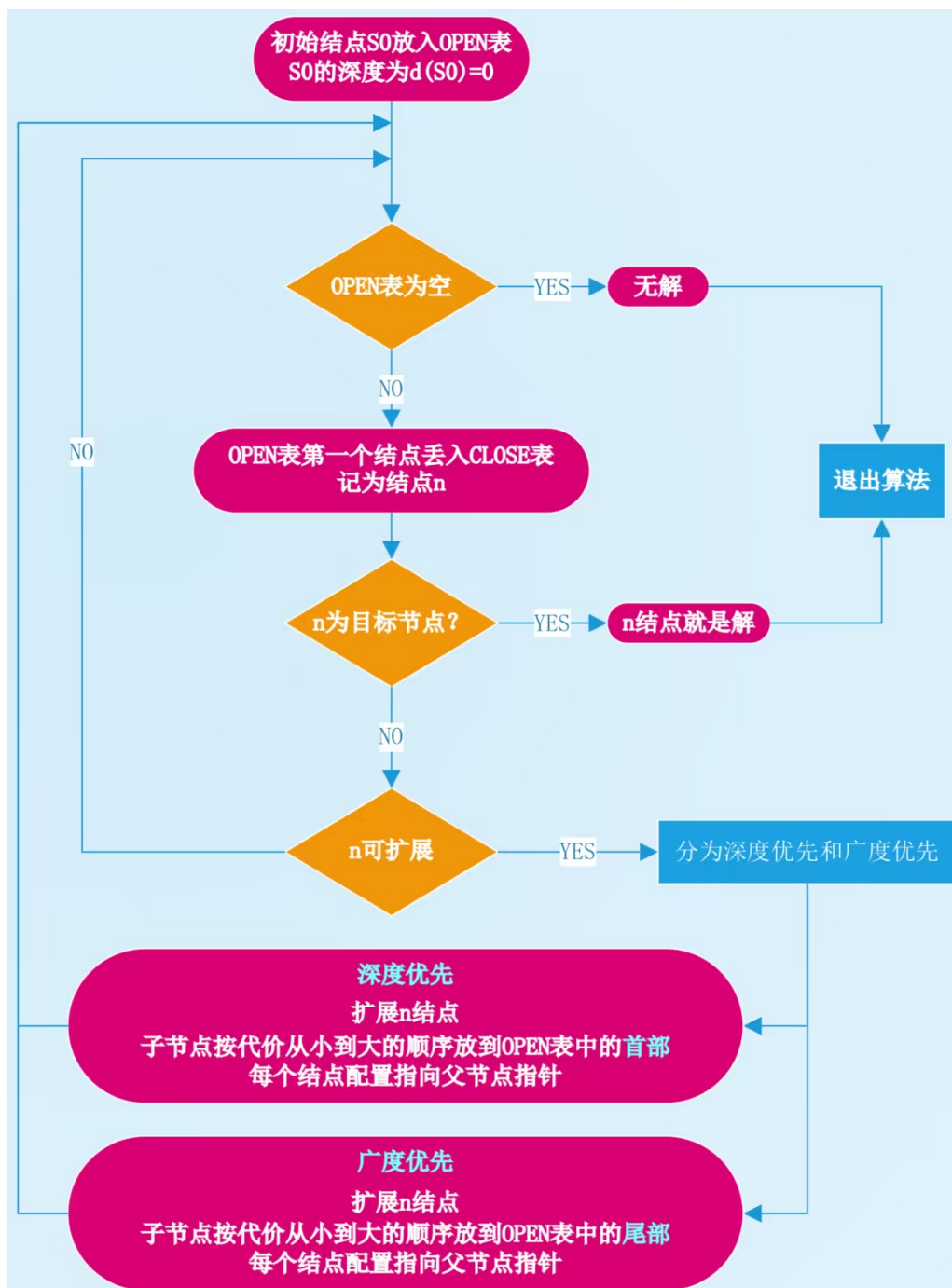
==有界深度优先不看==

6.4. 代价树的广度优先搜索

1 基本概念

1. 代价树: 边上标有代价的树
2. 代价: $g(x)$ 是初始结点 S_0 到结点 x 的代价, $c(x_1, x_2) = g(x_2) - g(x_1)$ 是两结点之间的代价

2 基本思想: ==OPEN表中的节点按代价从小到大排序==, 每次取出==代价最小==的结点



==对应的深度优先不看==

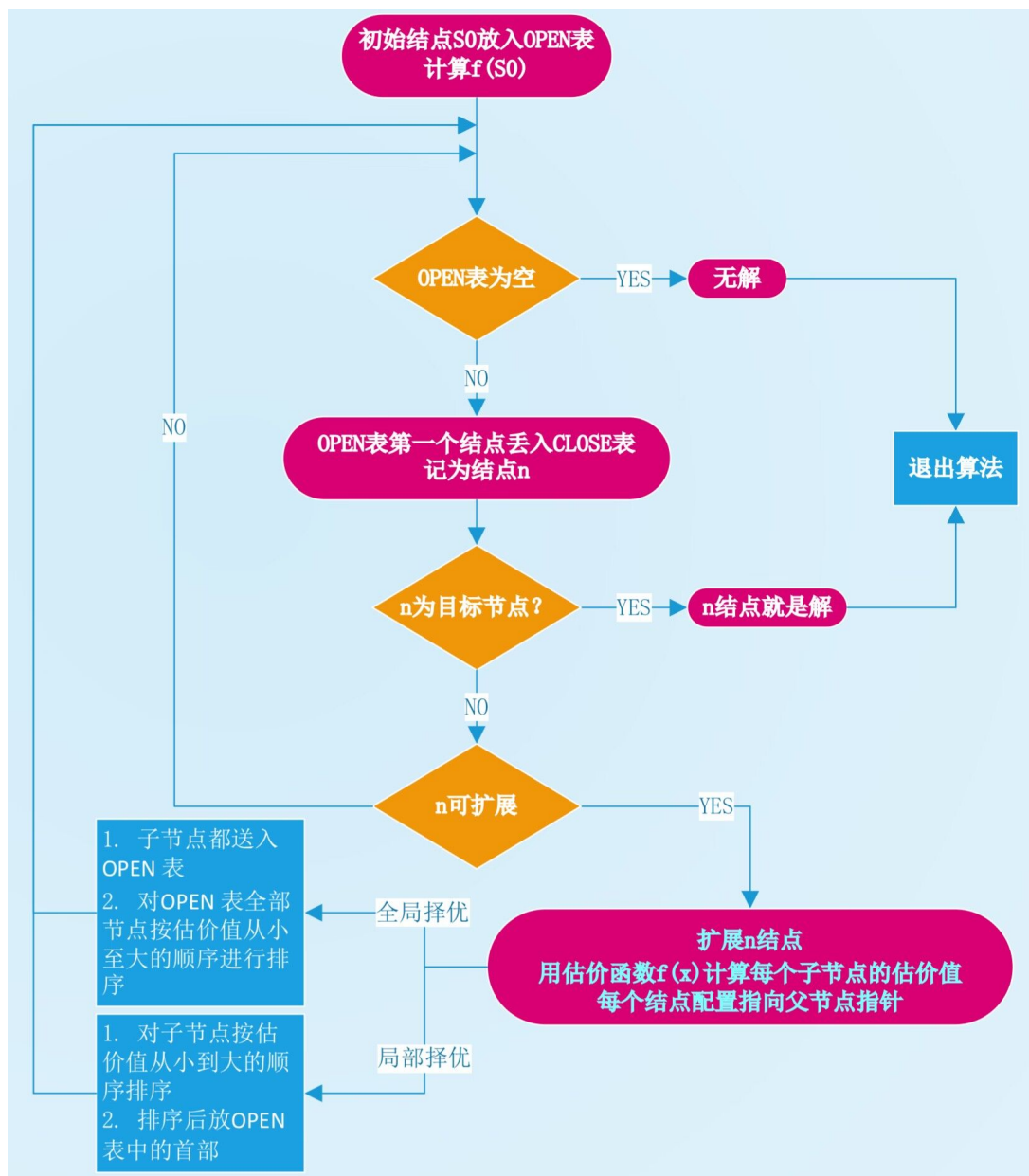
6.5. 启发式搜索，==一定要看==

- 1 启发性信息：指导搜索，与问题有关的信息
- 2 估价函数：评估结点重要性， $f(x)=g(x)+h(x)$

	$g(x)$	$h(x)$ 启发函数
含义	初始节点→x的代价	x→目标结点，最优路径的预估代价
特点	有利于完备性，不利于效率	不利于完备性，有利于效率

+ 重拍九宫中， $h(x)$ 是 x 的格局与目标节点格局不相同的牌数

- 3 全局择优搜索：一个结点扩展后，从OPEN表全体中，选一个估价最小的结点下一个考察



==尤其关注PPT上那个重排九宫的例子，基本考试的时候就改几个数据，原封不动==

7. 决策树

7.1. 决策树的构建

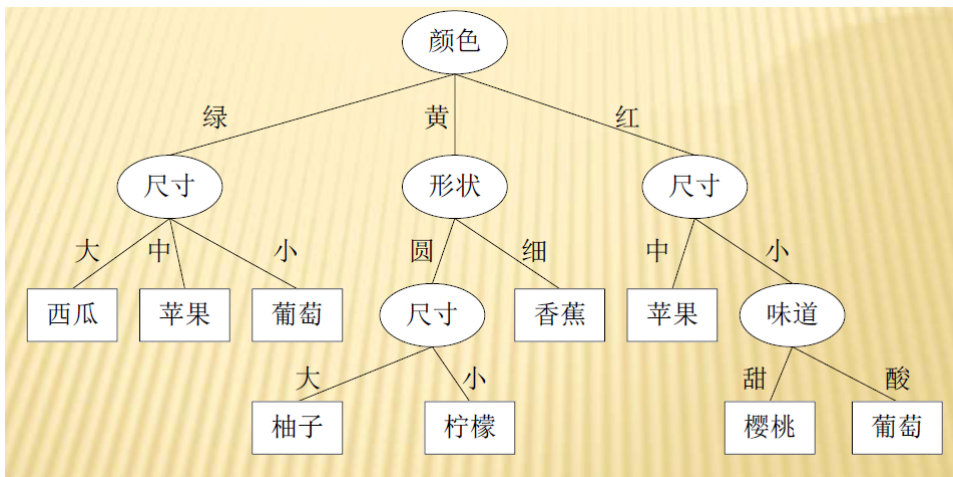
水果分类

特征向量: {颜色, 尺寸, 形状, 味道}

四种属性: 颜色(红绿蓝), 尺寸(大中小), 味道(酸甜), 形状(圆细)

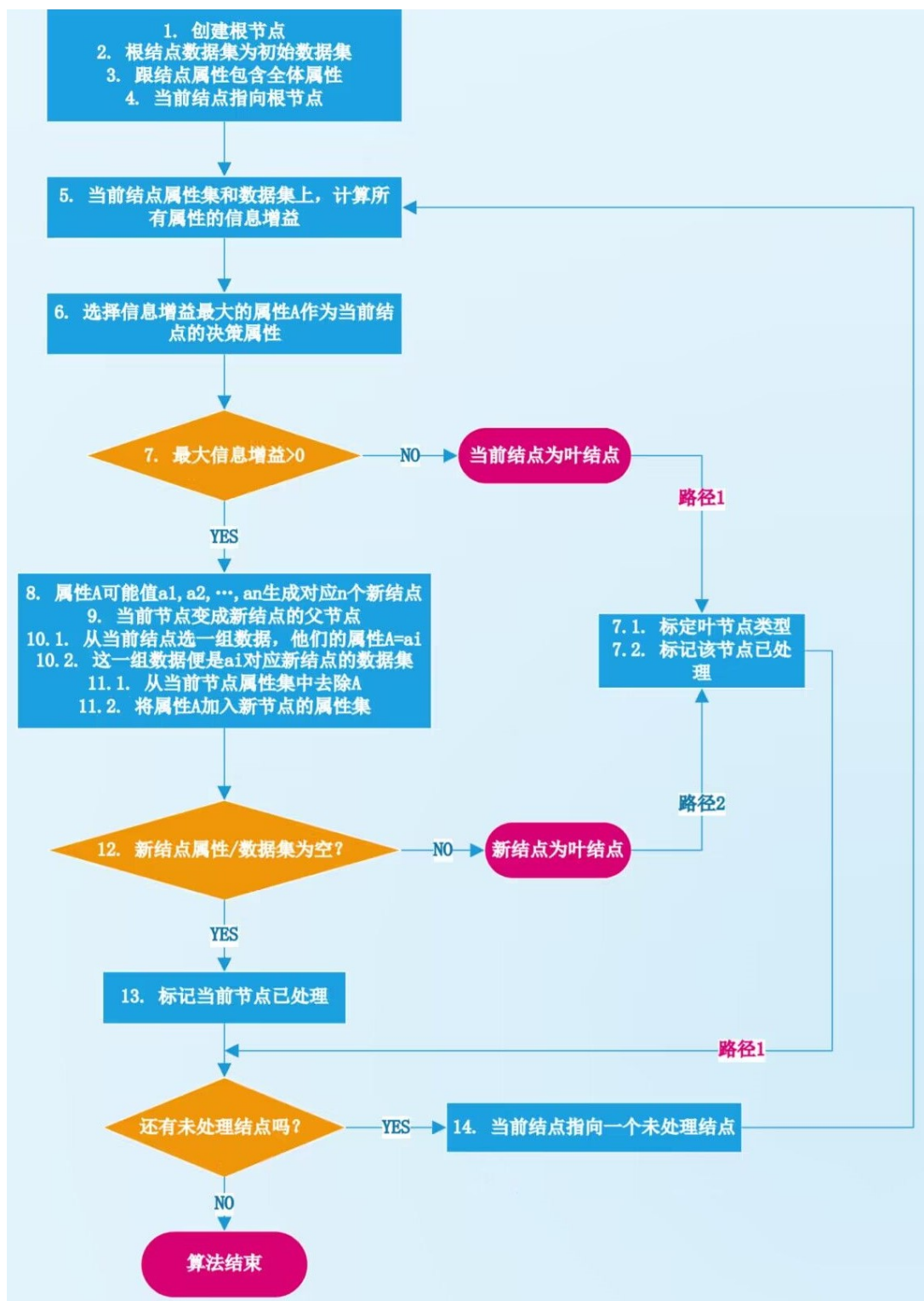
样本集合: 一批水果, 知道其特征向量+类别

问题: 一个新水果, 观测得其特征向量, 如何为其分类?



==对这个图要有映像==

7.2. ID3算法：决策树的构建，核心在于分类精度



==老师明确说了ID3算法的伪代码不用记，稍微关注一下吧==

==但需要注意，ID3算法的构建方向，就是最大化信息增益，提高了分类准确性==

7.3. 熵和信息增益

1 样本 D 的熵： $\text{Entropy}(D) = - \sum_{i=1}^c P_i \log_2(P_i)$

1. 样本来自 c 个不同类别
2. P_i 为 i 类样本所占比例
3. 熵越小样本越纯净

2 信息增益: $\text{Gain}(D, A) = \text{Entropy}(D) - \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|D_v|}{|D|} \text{Entropy}(D_v)$

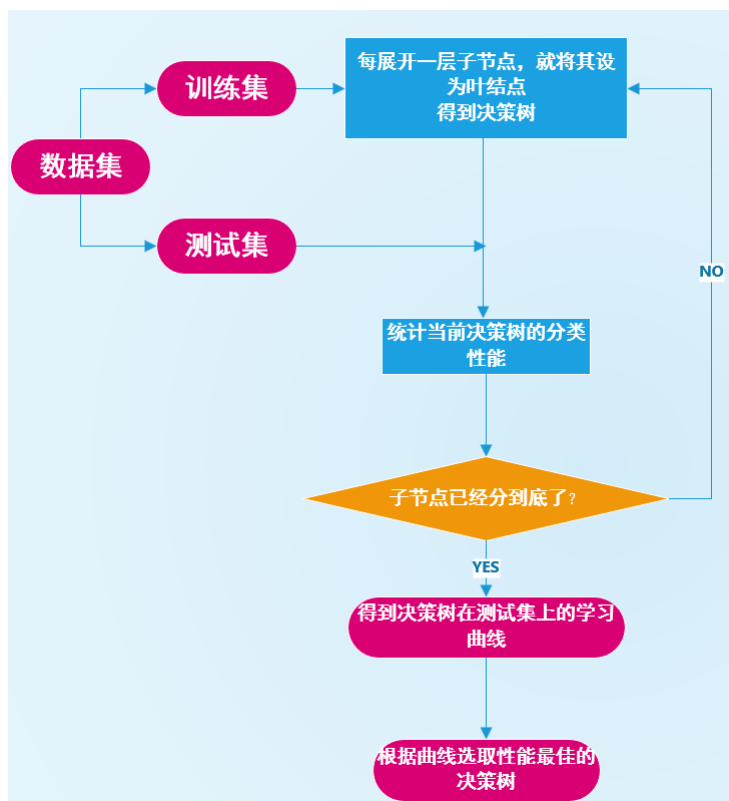
1. $\text{Gain}(D, A)$: 应用属性A于数据集D, 导致的D期望熵的减少程度
2. $\text{Values}(A)$: 属性A 所有可能取值的集合
3. $D_v = \{d \mid d \in D, d \text{ 的属性A的值为} v\}$

7.4. 决策树克服过学习/欠学习的方法

1 阈值方法:

1. 决策树训练前设定阈值作为终止学习条件(比如信息增益小于某值)
2. 学习过程中一个结点满足条件就终止学习

2 测试集方法: 在学习过程的曲线上择优



3 规则后修剪

1. 先允许过度拟合
2. 从根到叶的路径就是一条规则, 把得到的决策树转化为规则集合
3. 对每条规则, 若删除这个规则的一个前件不会降低规则的分类精度, 就删除此前件
4. 按修建后规则的精度对所有规则排序, 按照此顺序来对规则分类

==这几个一定要清楚==

8. 神经网络

==关注BP算法, 反馈网络(真的吗)==, 这个具体知识点, 在知识总结里

关于以下几点

==过学习/欠学习问题, 网络设计(输入/输出/隐藏层几个)==

1 隐藏层数目：过多容易过拟合，一般取样本数/10

2 过学习：对训练数据学习得太好，以至于学到了训练数据中的噪声特征，导致在新数据上表现不佳

3 欠学习：在训练数据上的表现就不佳，无法捕捉数据的复杂性

其他的看知识点总结吧